

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №7. Дискретно-событийное моделирование:
М/М/с и модель Росса

Глущенко Евгений Игоревич

2026-05-15

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Теоретическая часть
- 4 Реализация
- 5 Результаты М/М/с
- 6 Результаты модели Росса
- 7 Воспроизводимость

Раздел 1

Информация

- Глущенко Евгений Игоревич
- студент группы НФИбд-01-23
- студенческий билет: 1132239110
- РУДН имени Патриса Лумумбы
- тема: М/М/с и модель Росса
- средства: Julia, DrWatson, CSV, DataFrames, CairoMakie, Literate.jl



Раздел 2

Цель и задачи

- Реализовать дискретно-событийные модели $M/M/c$ и Росса
- Сопоставить имитацию $M/M/c$ с аналитическими формулами
- Исследовать время до отказа системы в модели Росса
- Провести параметрические эксперименты
- Подготовить воспроизводимый набор скриптов, таблиц и графиков

Что требовалось сделать

- 1 Создать Julia-проект в структуре DrWatson
- 2 Реализовать общий модуль `src/QueueingModels.jl`
- 3 Выполнить базовые сценарии и параметрические сканы
- 4 Построить графики и сохранить CSV-таблицы
- 5 Сгенерировать `clean`, `markdown` и `ipynb`-материалы

Раздел 3

Теоретическая часть

Основные параметры:

- λ — интенсивность входного потока
- μ — интенсивность обслуживания
- c — число каналов

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

Характеристики:

- вероятность ожидания $P_{\{wait\}}$
- среднее ожидание W_q
- среднее число в очереди L_q
- среднее число в системе L

При $\rho \geq 1$ система неустойчива.

Параметры модели:

- N рабочих машин
- S резервных машин
- $repairers$ ремонтников
- τ_f среднее время до отказа
- τ_r среднее время ремонта

События:

- отказ машины
- постановка в ремонт
- завершение ремонта
- системный отказ при пустом резерве

Аналитика строится по линейной системе для T_k .

Раздел 4

Реализация

Основные файлы:

- src/QueueingModels.jl
- scripts/mmc.jl
- scripts/mmc_parameters.jl
- scripts/ross.jl
- scripts/ross_parameters.jl

Основные команды:

```
cd ~/labs/lab07/project
~/juliaup/bin/julia --project=. -
~/juliaup/bin/julia --project=. -
~/juliaup/bin/julia --project=. -
~/juliaup/bin/julia --project=. s
```

Инициализация проекта и базовый запуск M/M/c

```
lilidj@elglushchenko:~$ cd ~/labs/lab07/project
lilidj@elglushchenko:~/labs/lab07/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
Precompiling packages finished.
1 dependency successfully precompiled in 8 seconds. 308 already precompiled.
```

```
lilidj@elglushchenko:~/labs/lab07/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'include("scripts/mmc.jl")'
M/M/c baseline experiment completed
customers: 5000
mean wait: 8.3449
utilization: 0.8989
```

Сначала было активировано окружение проекта, затем запущен базовый сценарий M/M/c. По результату получены customers = 5000, mean wait = 8.3449, utilization = 0.8989.

```
root@jagel:~/code# cd ~/code/projects$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e "include('scripts/mmc_parameters.jl')"
```

M/M/c parameter scan completed
scenarios: 18

- исследовано 18 сценариев
- сетка: λ in [0.3, 0.6, 0.9]
- число каналов: c in 1:6
- результат сохранён в `mmc_parameter_scan.csv`

Для М/М/с:

- аналитика Эрланга;
- событийный цикл прихода и обслуживания;
- журнал заявок;
- журнал событий;
- time-weighted метрики.

Для модели Росса:

- событийный цикл отказов и ремонтов;
- очередь на ремонт;
- несколько ремонтников;
- аналитическая оценка времени до отказа;
- пакет независимых прогонов.

Раздел 5

Результаты М/М/с

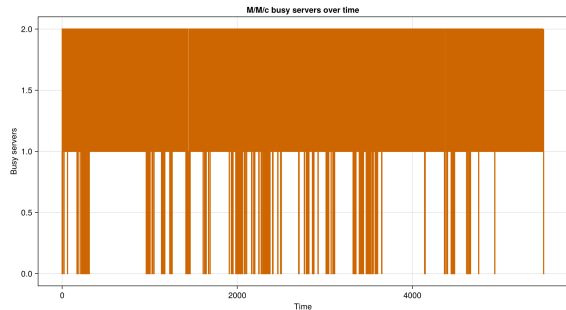
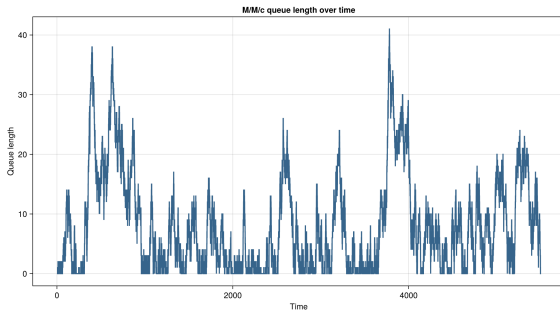
Параметры:

- $\lambda = 0.9$
- $\mu = 0.5$
- $c = 2$
- $\text{num_customers} = 5000$
- $\text{seed} = 123$

Результат:

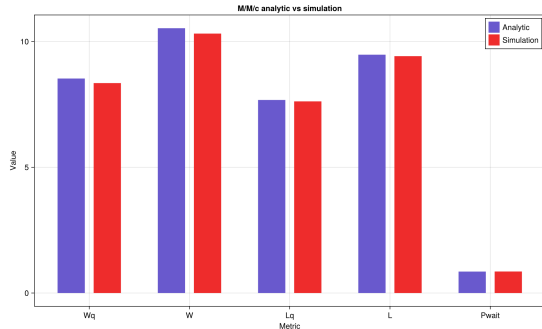
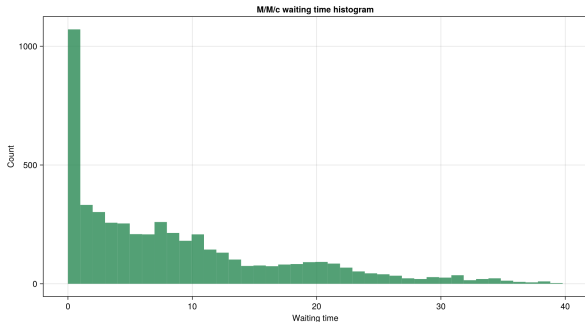
- $\text{sim_wq} = 8.3449$
- $\text{analytic_wq} = 8.5263$
- $\text{sim_pwait} = 0.8556$
- $\text{sim_utilization} = 0.8989$

Динамика очереди и каналов



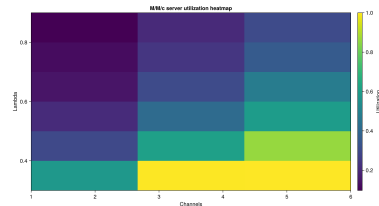
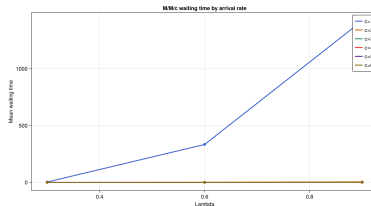
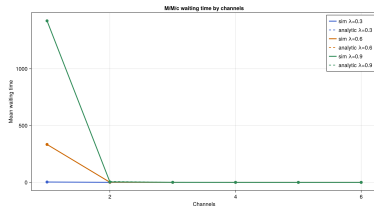
Высокая загрузка $\rho = 0.9$ поддерживает длинные очереди и почти постоянную занятость обоих каналов.

Распределение ожидания и сравнение с аналитикой



Базовый прогон хорошо согласуется с аналитикой. Наибольший интерес представляют W_q и L_q , потому что именно они чувствительны к режиму загрузки.

Параметрический анализ М/М/с



Рост числа каналов быстро снижает W_q , а рост λ переводит систему в область длинных очередей. Для $c = 1$ и больших λ проявляется неустойчивый режим.

Раздел 6

Результаты модели Росса

Параметры:

- $N = 10$
- $S = 3$
- $\text{repairers} = 1$
- $\text{runs} = 300$
- $\text{tau}_f = 100.0$
- $\text{tau}_r = 1.0$

Результат:

- $\text{mean_crash_time} = 11937.8165$
- $\text{analytic_crash_time} = 12340.0$
- $\text{mean_repair_queue} = 0.0120$
- $\text{repairer_utilization} = 0.1010$

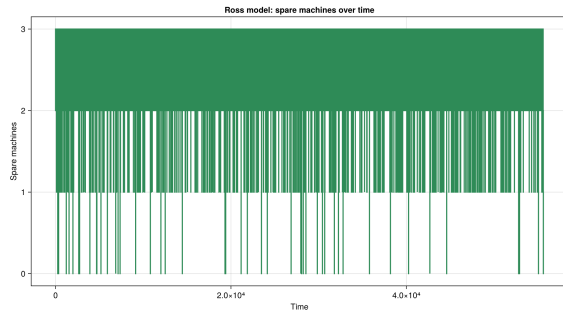
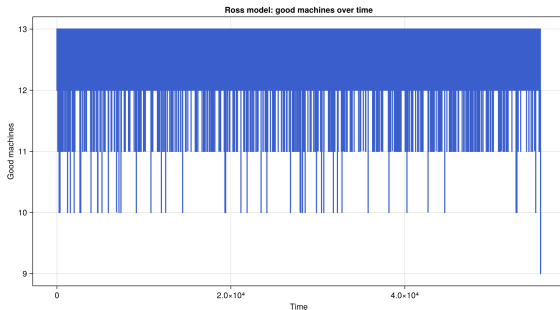
Запуск сценариев модели Росса

```
lilidj@elglushchenko: ~/lab/lab07/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'include("scripts/ross.jl")'
Ross model baseline experiment completed
  mean crash time: 11937.8165
  analytic crash time: 12340.0
```

```
lilidj@elglushchenko: ~/lab/lab07/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'include("scripts/ross_parameters.jl")'
Ross model parameter scan completed
  scenarios: 12
lilidj@elglushchenko: ~/lab/lab07/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'include("scripts/table1.jl")'
```

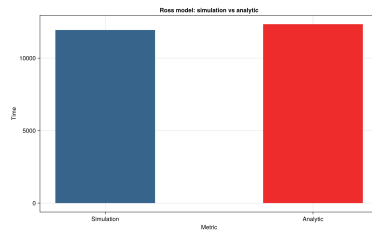
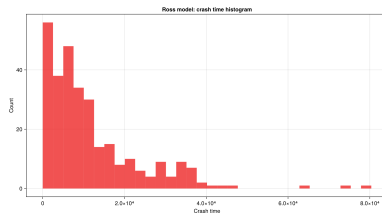
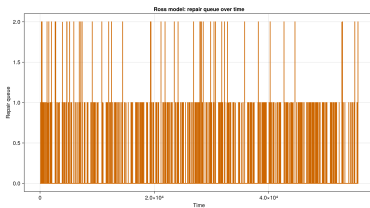
Выполнены базовый сценарий и параметрический скан модели Росса. Во втором случае было рассчитано 12 конфигураций системы.

Динамика исправных и резервных машин



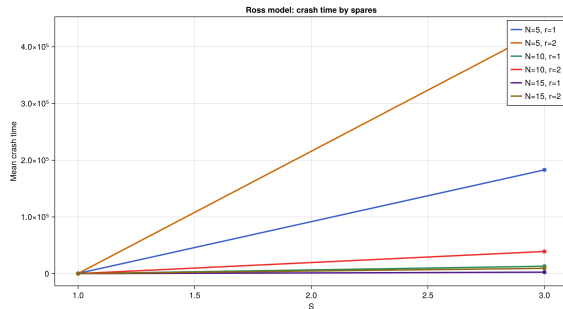
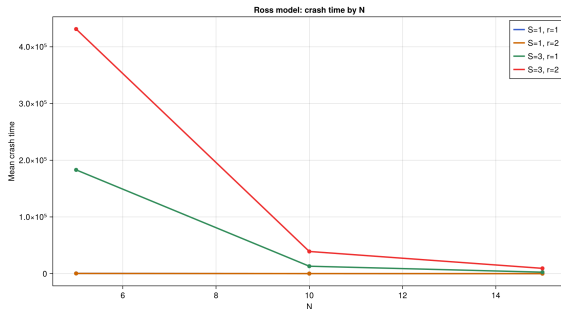
Ключевым индикатором устойчивости является запас резерва. Пока резерв не исчерпан, число исправных машин остаётся высоким.

Очередь на ремонт и статистика отказа



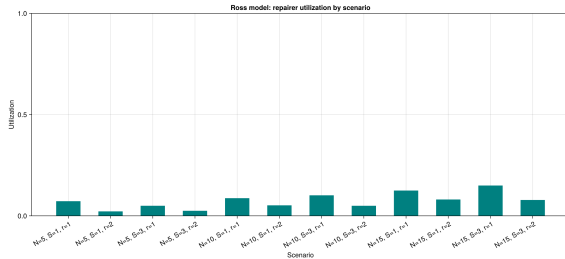
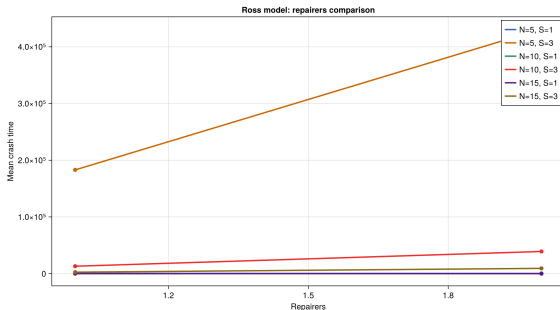
Базовый режим имеет почти нулевую очередь на ремонт, а имитационное среднее времени до отказа близко к аналитической оценке.

Параметрический анализ модели Росса



Увеличение N ускоряет отказ, а увеличение S многократно повышает среднее время жизни системы.

Роль числа ремонтников



Второй ремонтник помогает, но обычно слабее, чем увеличение резерва.
Во многих сценариях ремонтники остаются загруженными умеренно.

Раздел 7

Воспроизводимость

После `scripts/tangle.jl` автоматически получены:

- `mmc_clean.jl`, `mmc.md`, `mmc.ipynb`
- `mmc_parameters_clean.jl`, `mmc_parameters.md`, `mmc_parameters.ipynb`
- `ross_clean.jl`, `ross.md`, `ross.ipynb`
- `ross_parameters_clean.jl`, `ross_parameters.md`,
`ross_parameters.ipynb`

Генерация и проверка артефактов

```
l1l1djl@eiglushchenko:~/labs/lab07/project$ ./juliaup/bin/julia --project=. scripts/tangle.jl
[ Info: generating plain script file from '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_clean.jl'
[ Info: generating notebook from '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_literate.jl'
[ Info: executing notebook 'mmc.ipynb'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/notebooks/mmc.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/docs/mmc.md'
generated for mmc
[ Info: generating plain script file from '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_parameters_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_parameters_clean.jl'
[ Info: generating notebook from '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_parameters_literate.jl'
[ Info: executing notebook 'mmc_parameters.ipynb'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/notebooks/mmc_parameters.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/labs/lab07/project/scripts/mmc_parameters_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/docs/mmc_parameters.md'
generated for mmc_parameters
[ Info: generating plain script file from '~/labs/lab07/project/scripts/ross_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/scripts/ross_clean.jl'
[ Info: generating notebook from '~/labs/lab07/project/scripts/ross_literate.jl'
[ Info: executing notebook 'ross.ipynb'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/notebooks/ross.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/labs/lab07/project/scripts/ross_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/docs/ross.md'
generated for ross
[ Info: generating plain script file from '~/labs/lab07/project/scripts/ross_parameters_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/scripts/ross_parameters_clean.jl'
[ Info: generating notebook from '~/labs/lab07/project/scripts/ross_parameters_literate.jl'
[ Info: executing notebook 'ross_parameters.ipynb'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/notebooks/ross_parameters.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/labs/lab07/project/scripts/ross_parameters_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab07/project/docs/ross_parameters.md'
generated for ross_parameters
```

```
l1l1djl@eiglushchenko:~/labs/lab07/project$ ls -1 data
ls -1 plots
ls -1 docs
ls -1 notebooks
mmc_customers.csv
mmc_events.csv
mmc_parameter_scan.csv
mmc_summary.csv
ross_events_sample.csv
ross_parameter_scan.csv
ross_runs.csv
ross_summary.csv
mmc_analytic_vs_simulation.png
mmc_busy_servers.png
mmc_queue_length.png
mmc_utilization_heatmap.png
mmc_wait_by_channels.png
mmc_wait_by_lambda.png
mmc_wait_histogram.png
ross_crash_time_by_n.png
ross_crash_time_by_spare.png
ross_crash_time_histogram.png
ross_good_machines.png
```

Сценарий `tangle.jl` сформировал `clean`-скрипты, `md`-файлы и `ipynb`-ноутбуки. После этого была проверена структура каталогов `data`, `plots`, `docs` и `notebooks`.

- Реализована корректная имитация М/М/с с сопоставлением с аналитикой
- Показаны устойчивые и неустойчивые режимы по λ и с
- Реализована модель Росса с несколькими ремонтниками
- Сравнены имитационные и аналитические оценки времени до отказа
- Подготовлены скрипты, таблицы, графики, отчёт и презентация